



INSTITUTO FEDERAL

Catarinense

Campus Blumenau

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHAREL EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Arthur Pedro Ferreira

**Arquitetura de um Sistema Supervisório Orientada a Microserviços para a
Indústria 4.0**

Blumenau
2025

Arthur Pedro Ferreira

**Arquitetura de um Sistema Supervisório Orientada a Microserviços para a
Indústria 4.0**

Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau

Blumenau
2025

Dedicatória

Página onde o autor presta uma homenagem ou dedica seu trabalho.

Agradecimentos

Página onde o autor presta agradecimentos relacionados ao seu trabalho.

No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade.
Albert Einstein

Resumo

Página onde o autor coloca o resumo.

Palavras Chave: Palavras Chave do Trabalho

Lista de Figuras

1	Revoluções Industriais	12
2	Exemplo Circuito	13
3	Exemplo Imagem	13
4	Exemplo Gráfico	14

Lista de Siglas

Lista de Simbolos

Lista de Equações

1	Impedância de um capacitor	13
---	--------------------------------------	----

Lista de Tabelas

1	Exemplo Tabela	14
---	--------------------------	----

Índice

1	Introdução	12
1.1	Contextualização	12
1.2	Justificativa	13
1.3	Objetivos	13
1.3.1	Objetivo Geral	13
1.3.2	Objetivos Específicos	13
1.4	Estrutura do Trabalho	13
2	Desenvolvimento	15
2.1	Exemplo	15
3	Conclusão	16
3.1	subCap 1	16

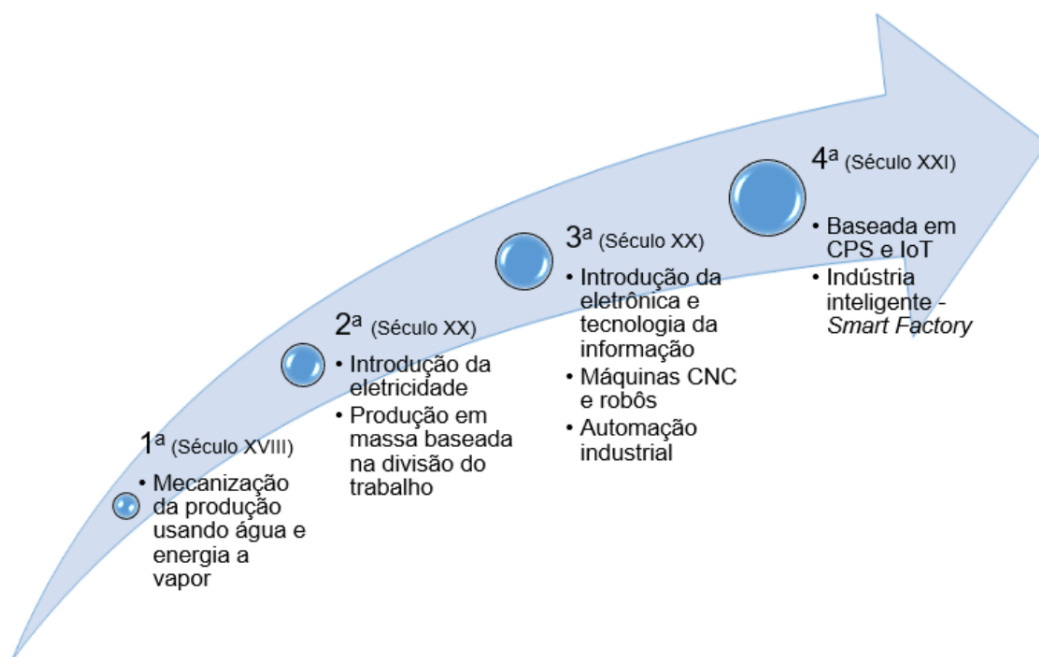
1 Introdução

1.1 Contextualização

Desde o início da industrialização, os avanços tecnológicos provocaram mudanças de paradigma hoje reunidas sob o termo “revoluções industriais”: a mecanização (1ª revolução), a difusão da energia elétrica (2ª) e a digitalização dos processos produtivos (3ª) (LASI et al., 2014).

A figura 1 resume essa linha do tempo. Na terceira fase, a automação voltada a controladores lógicos programáveis (CLPs) expandiu a lógica de comando para além de relés e painéis dedicados, em paralelo, tornou-se necessário monitorar, registrar e intervir em plantas de forma centralizada, práticas que se consolidaram nos sistemas supervisórios industriais.

Figura 1: Revoluções Industriais



Fonte: (PISCHING, 2017).

A visão de produção futura contém sistemas de fabricação modulares e eficientes e caracteriza cenários em que os produtos controlam seu próprio processo de fabricação. (LASI et al., 2014)

Esta visão é suposta para realizar a fabricação de produtos individuais em um lote de tamanho um enquanto mantém as condições econômicas da produção em massa. (LASI et al., 2014)

Inspirado por esta expectativa futura, o termo "Industry 4.0" foi estabelecido antecipadamente para uma "4ª revolução industrial" planejada, o termo sendo um lembração da versão de software. (LASI et al., 2014)

1.2 Justificativa

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

1.3.2 Objetivos Específicos

1.4 Estrutura do Trabalho

Exemplo citação (**Mussoi**)

Exemplo de Equação:

$$Z_C(\omega) = \frac{1}{\omega \cdot C} \quad [\Omega] \quad (1)$$

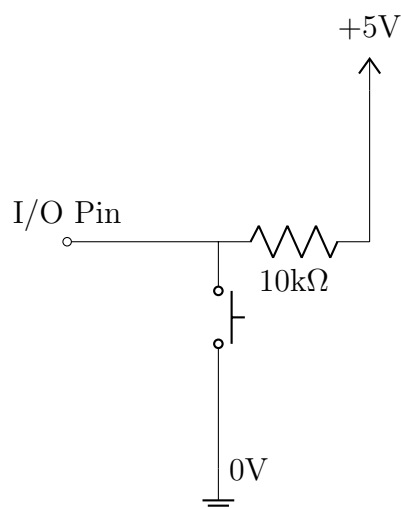
Exemplo chamada de referencia da Equação 1

Exemplo codigo:

```
1 def hello_world():  
2     print("Hello, World!")
```

Exemplo Circuito:

Figura 2: Exemplo Circuito



Fonte: Autor.

Exemplo chamada de referencia do circuito 2.

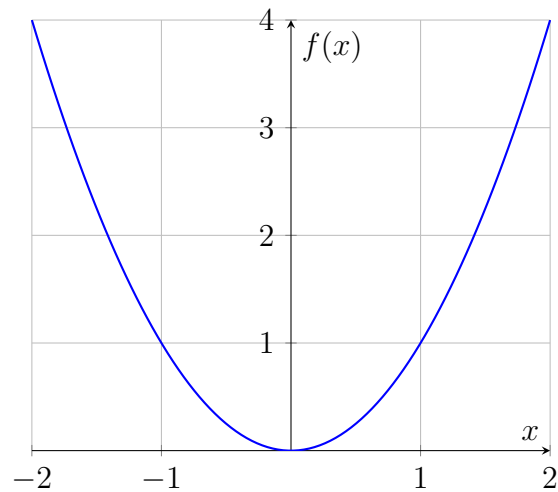
Figura 3: Exemplo Imagem



Fonte: Autor.

Exemplo chamada de referencia da figura 3.

Figura 4: Exemplo Gráfico



Fonte: Autor.

Exemplo chamada de referencia da figura 4.

Tabela 1: Exemplo Tabela

Texto1	Texto 2
Teste1	Teste2

Fonte: Autor.

Exemplo chamada de referencia da tabela 1.

Exemplo do uso do SI 6,660 Hz, 100 Hz, 0,5 V e 3,5 V.

2 Desenvolvimento

2.1 Exemplo

3 Conclusão

3.1 subCap 1

Referências

LASI, Heiner et al. Industry 4.0. **Business & Information Systems Engineering**, v. 6, n. 4, p. 239–242, 2014. DOI: 10.1007/s12599-014-0334-4.

PISCHING, Marcos André. **Arquitetura para descoberta de equipamentos em processos de manufatura com foco na indústria 4.0**. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo.